

## TRABAJO PRÁCTICO 2 - UNIDAD 2

### Ejercicio 1

1. Reutilizar la estación de trabajo del ejercicio 5 del práctico 1.
2. Crear un objeto de trabajo y situarlo en una de las esquinas de la mesa de trabajo.
3. Referenciar los puntos de la mesa al objeto de trabajo creado.
4. Conectar el objeto de trabajo con la mesa.
5. Crear y configurar una trayectoria con los siguientes parámetros:
  - a. Orden de la trayectoria: Home→P1→P2→P3→P4
  - b. Tipo de movimiento: Home, P1 (*Joint*);  
P2, P3 y P4 (*Lineal*)
  - c. Zona: 10
  - d. Velocidad: 200 mm/s
6. Verificar que la trayectoria pueda ejecutarse.
7. Sincronizar la estación de trabajo con el programa.
8. Verificar dentro del programa, que el parámetro **\WObj** de las instrucciones de movimientos (MoveJ y MoveL) coincida con lo programado en la estación de trabajo.
9. Simular.

## Ejercicio 2

Del ejercicio anterior:

1. Ubicar la mesa de trabajo con las siguientes coordenadas respecto al mundo:  
Posición: (700,-175,300) orientación (-45°,0°,90°)
2. Orientar los puntos de la mesa de tal forma que cada punto quede normal a la superficie de la mesa.
3. Verificar que la trayectoria pueda ejecutarse.
4. Sincronizar la estación de trabajo con el programa.
5. Simular.



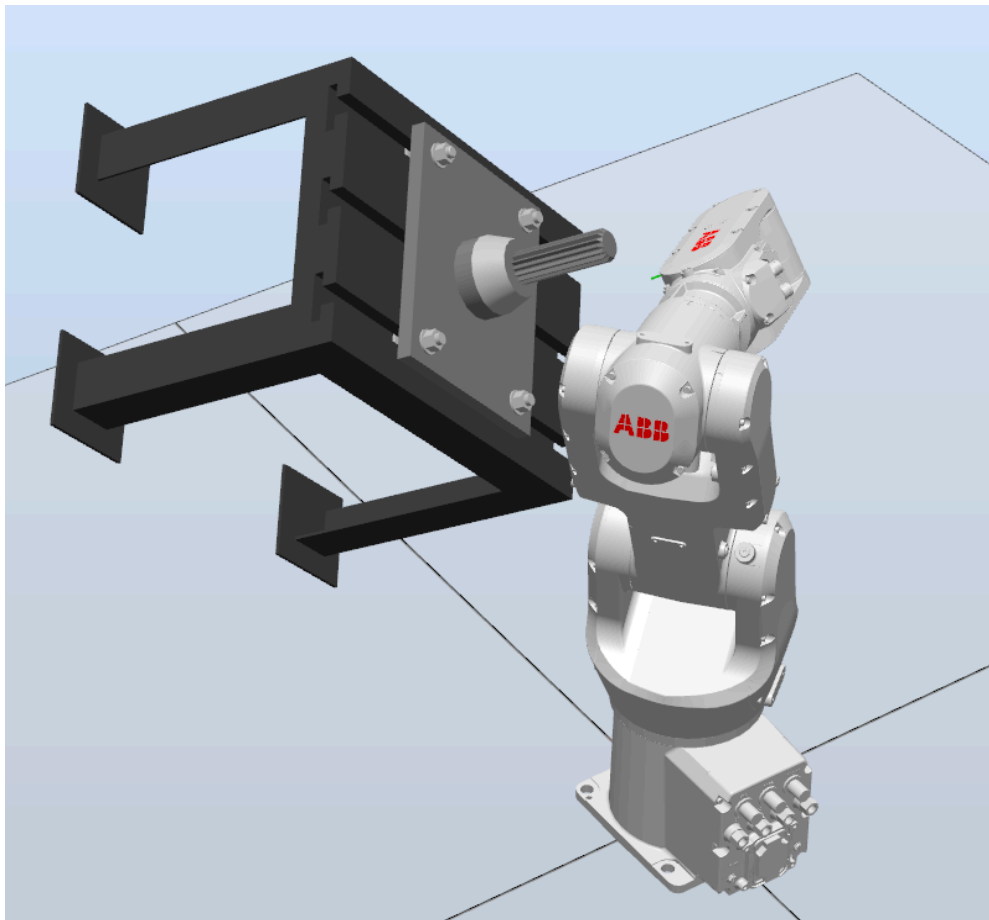
### **Peligro**

Conectar el objeto de trabajo antes de mover la mesa.

## Ejercicio 3

Del ejercicio anterior:

1. Ubicar la mesa de trabajo con las siguientes coordenadas respecto al mundo:  
Posición: (681,-54,210) orientación (-45°, -48°, 90°)
2. Orientar los puntos de la mesa de tal forma que cada punto quede normal a la superficie de la mesa.
3. Verificar que la trayectoria pueda ejecutarse.
4. Sincronizar la estación de trabajo con el programa.
5. Simular.



## Ejercicio 4

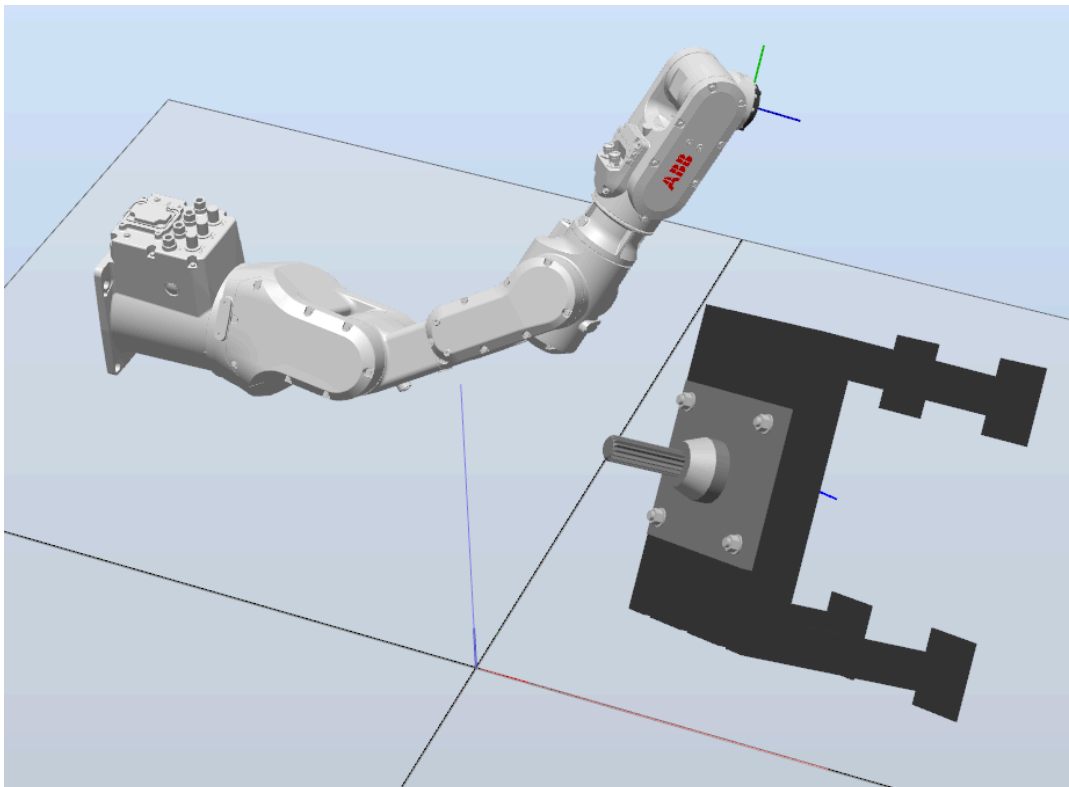
Del ejercicio anterior:

1. Ubicar el manipulador con las siguientes coordenadas respecto al mundo:  
Posición:  $(-450, -20, 527)$  orientación  $(0^\circ, 90^\circ, 0^\circ)$
2. Verificar que la trayectoria pueda ejecutarse (Si reniegan mucho usen MoveJ).
3. Sincronizar la estación de trabajo con el programa.
4. Buscar en el manual de referencia de RAPID una función que permita “desfasar” cada punto a una distancia de 20 mm respecto a la superficie de la mesa.
5. Simular.



### Importante

Mover el manipulador junto con su base de coordenadas.  
No modificar los **robtargets**



## Ejercicio 5

1. Crear una nueva estación de trabajo.
2. Importar desde la biblioteca de equipamiento, **dos** mesas de trabajo.
3. Ubicar las mesas con las siguientes coordenadas respecto al mundo:
  - a. Posición: (85,243,0) orientación (0°,0°,-64°)
  - b. Posición: (-95,-600,335) orientación (-35°,0°,0°)
4. Crear un objeto de trabajo por cada mesa y situarlo en una de las esquinas.
5. Crear un punto en cada esquina por cada mesa de trabajo.
6. Asignar el nombre a cada punto.
7. Crear un punto con nombre home en una posición y orientación a elección.
8. Crear y configurar una trayectoria para cada mesa con los siguientes parámetros:
  - a. Tipo de movimiento: Primer esquina (Joint); el resto de las esquinas (Lineal)
  - b. Zona: z20 (Todas las esquinas)
  - c. Velocidad: 150 mm/s
9. Verificar que las trayectorias puedan ejecutarse.
10. Sincronizar la estación de trabajo con el programa.
11. Modificar el programa para que mediante tres variables se puedan cambiar las siguientes funcionalidades:
  - a. Cantidad de veces que se repetirán las trayectorias.
  - b. Indicar cuál trayectoria realizar ejecutar.
  - c. Desfase de cada punto respecto a la superficie de la mesa.
12. Simular



### Nota

Utilizar los manuales de referencia de RAPID para poder realizar el programa

